06 · AI AGENT DESIGN

AI Agent 설계서

CONFIRMED
v1.0
2026-11-04

일단 Publish | 박성은, 양병훈, 이원직, 오자현, 정종환 | 2026-11-04

AGENT LIST

AI Agent 목록

에이전트별 1블록

AGT-01 · AI AGENT

물품 추천 및 이용 안내 Agent (Item Recommendation & Guide Agent)

01 해결하려는 문제 PROBLEM

기업 사용자는 필요한 물품을 대여하기 위해 물품 종류, 지역, 대여 기간 및 재고 상태를 직접 검색하고 비교해야 한다. 또한 물품 검색 방법, 대여 신청 절차, 반납 방법 등을 확인하기 위해 여러 화면을 이동해야 하며, 자신의 대여 신청 현황도 별도로 조회해야 하는 불편함이 있다.

이를 해결하기 위해 AI Agent가 사용자의 자연어 요청에서 검색 조건을 추출하고, CORE에서 조회한 실제 물품 정보를 바탕으로 적합한 물품을 추천한다.

또한 물품 찾기, 대여 신청 및 반납 절차에 대한 이용 안내를 제공하고, 현재 로그인한 사용자의 대여 신청 내역을 조회하여 채팅창에서 확인할 수 있도록 지원한다.

본 Agent는 하(Low) 난이도의 조건 추출·조회·안내형 AI Agent로 설계한다. AI는 검색, 추천, 안내 및 현황 조회만 수행하며 실제 대여 신청, 승인, 반납 처리는 사용자가 해당 업무 화면에서 직접 수행한다.

02 **입력 / Grounding 소스** INPUT · GROUNDING

1. 입력 데이터

- 사용자 자연어 메시지: 물품 종류, 대여 목적, 희망 지역, 대여 시작일, 종료일, 필요 수량
- 안내 버튼 선택값: 물품 찾기 안내, 대여 신청 방법, 반납 절차 안내, 신청 현황 확인
- 로그인 사용자 정보: 현재 인증된 사용자 ID 및 접근 가능한 기업 정보
- Item: ItemId, 물품명, AvailableQuantity, CompanyId, ItemCategoryId
- ItemCategory: Id, Label
- Company: CompanyId, CompanyName, Address
- Rental: RentalId, Rental Date, ReturnDate, RentalStatusId, RegisteredBy, RegisteredAt
- RentalDetail: RentalId, ItemId, Quantity
- RentalStatus: Id, Label

2. Grounding(판단 근거 데이터)

- CORE의 Item 및 ItemCategory에 저장된 실제 물품과 카테고리 정보
- Item.AvailableQuantity에 저장된 현재 가용 수량
- Company에 저장된 물품 소유 기업 및 주소
- Rental과 RentalDetail에 저장된 실제 대여 신청 및 물품 내역
- RentalStatus에 정의된 실제 대여 진행 상태
- 인증된 사용자 ID를 기준으로 CORE가 조회한 접근 가능한 신청 내역
- 프로젝트에서 확정한 물품 검색, 대여 신청, 반납 절차 및 이용 안내 문서

3. 데이터 활용 원칙

- AI는 CORE에서 조회한 실제 물품과 대여 정보만 사용한다.
- 신청 현황은 인증된 사용자 본인의 조회 권한이 확인된 데이터만 사용한다.
- 지역 및 기간별 대여 가능 여부는 CORE에서 확인 가능한 범위 내에서 판단한다.
- 이용 절차는 프로젝트에서 확정한 업무 흐름을 기준으로 안내한다.
- 확인되지 않은 정보는 생성하거나 추측하지 않고 '확인 필요'로 안내한다.

03 **판단 기준** PROMPT DRAFT

물품 추천 및 이용 안내 Agent — 판단 기준

1. **사용자 요청 분류**
- 사용자의 메시지와 선택한 안내 버튼을 분석하여 물품 검색, 이용 절차 안내, 신청 현황 조회 중 하나로 구분한다.
- 요청이 불명확하면 사용자에게 필요한 정보를 추가로 질문한다.

2. **물품 검색 조건 추출**
- 자연어 메시지에서 물품 종류, 대여 목적, 희망 지역, 대여 기간 및 필요 수량을 추출한다.
- 검색에 필요한 조건이 부족하면 추가 입력을 요청한다.

3. **물품 추천 판단**
- 사용자가 요청한 물품 종류와 ItemCategory 및 물품명을 비교한다.
- AvailableQuantity가 0보다 큰 물품을 현재 가용 재고가 있는 후보로 판단한다.
- 필요 수량이 입력되었다면 AvailableQuantity가 필요 수량 이상인지 확인한다.
- 희망 지역이 지정되었다면 Company의 주소 정보와 비교한다.
- 대여 기간에 대한 가용성은 CORE에서 검증된 경우에만 확정적으로 안내한다.
- 조건이 일치하는 물품을 우선 추천하고, 추천 이유를 함께 제공한다.

4. **물품 찾기 안내**
- 사용자가 '물품 찾기 안내' 버튼을 클릭하면 물품 검색 방법과 검색 조건 설정 방법을 텍스트로 안내한다.
- 사용자가 추천 물품을 선택하면 물품 상세 화면에서 추가 정보를 확인할 수 있도록 안내한다.

5. **대여 신청 방법 안내**
- 사용자가 '대여 신청 방법' 버튼을 클릭하면 물품 검색, 물품 상세 확인, 대여 조건 입력, 신청 제출 및 신청 상태 확인 순서로 절차를 안내한다.
- 안내는 프로젝트에 정의된 실제 대여 신청 흐름을 따른다.

6. **반납 절차 안내**
- 사용자가 '반납 절차 안내' 버튼을 클릭하면 대여 내역 확인, 반납 신청, 반납 처리, 검수 및 반납 완료 절차를 텍스트로 안내한다.
- 반납과 검수가 완료되어야 재대여 가능한 재고로 처리된다는 업무 규칙을 안내한다.

7. **신청 현황 조회 판단**
- 사용자가 '신청 현황 확인' 버튼을 클릭하면 현재 인증된 사용자 ID를 CORE에서 확인한다.
- CORE는 사용자 ID와 접근 권한을 검증한 후 해당 사용자의 대여 신청 내역을 조회한다.

- 권한이 없는 다른 사용자의 신청 내역은 출력하지 않는다.

8. **채팅 메시지 처리**
- 사용자가 메시지를 입력하고 Enter 키 또는 전송 버튼을 누르면 질문을 전송한다.
- 사용자 메시지와 AI 응답은 입력 순서대로 표시한다.
- 메시지가 많아지면 채팅 영역에서 스크롤할 수 있도록 한다.
- 새로운 메시지가 출력되면 최신 메시지 위치로 자동 이동하도록 한다.
- 위 채팅 인터페이스 동작은 ReUse_UI에서 처리한다.

9. **데이터 검증 및 사람 검토**
- 모든 추천과 조회 결과는 CORE에서 확인된 실제 데이터를 근거로 제공한다.
- 물품이 없거나 데이터가 부족하면 추측하지 않는다.
- AI는 대여 신청, 승인, 반납 및 검수를 자동으로 수행하지 않는다.
- 사용자가 최종 물품 선택과 신청을 직접 수행한다.

04 **출력 결과** OUTPUT

1. 출력 형식

- 물품 추천: 클릭 가능한 물품 리스트, 물품명, 가용 수량, 지역, 추천 이유
- 이용 안내: 선택한 안내 항목에 대한 단계별 텍스트
- 신청 현황: 신청 물품명, 신청일, 대여 기간, 신청 상태를 포함한 리스트
- 채팅 응답: 사용자 메시지와 AI 답변을 순서대로 표시하는 대화형 메시지
- 화면 이동: 추천 물품 클릭 시 ItemId를 이용하여 SCR-005 물품 상세 화면으로 이동

2. 출력 결과 예시(가상 데이터)

[물품 추천]

사용자: "평택에서 일주일 동안 사용할 산업용 측정 장비를 찾고 있어요."

AI:
"요청하신 조건과 관련된 물품을 찾았습니다."

1. 산업용 측정 장비 A
- 지역: 평택
- 대여 가능 수량: 3개
- 추천 이유: 물품 종류와 희망 지역이 일치함
- 기간별 대여 가능 여부: 추가 확인 필요

2. 산업용 측정 장비 B
- 지역: 오산
- 대여 가능 수량: 5개
- 추천 이유: 물품 종류가 일치하며 인근 지역에 위치함
- 기간별 대여 가능 여부: 추가 확인 필요

사용자는 추천 리스트에서 물품을 클릭하여 상세 페이지로 이동할 수 있다.

[물품 찾기 안내]

"물품 검색 화면에서 필요한 물품명이나 카테고리를 검색하세요. 검색 결과에서 물품을 선택하면 상세 정보를 확인할 수 있습니다."

[대여 신청 방법]

행합니다."

[반납 절차 안내]

"1. 대여 내역 확인 → 2. 반납 신청 → 3. 물품 반납 → 4. 검수 진행 → 5. 반납 완료 순서로 진행합니다."

[신청 현황 확인]

"현재 로그인한 사용자의 신청 내역입니다."

- 신청 ID: R001
- 물품명: 산업용 측정 장비
- 신청일: 2026-11-06
- 대여 기간: 2026-11-10 ~ 2026-11-17
- 신청 상태: 승인대기

3. 출력 원칙

- 위 물품과 신청 내역은 설명을 위한 가상 데이터이다.
- 실제 결과는 CORE에서 조회한 데이터만 출력한다.
- 조회 결과가 없으면 해당 내역이 없다고 안내한다.
- 사용자 권한이 확인된 데이터만 표시한다.
- 추천과 안내 결과에는 필요한 경우 확인되지 않은 조건을 함께 표시한다.

05 **호출 위치** TRIGGER

1. 호출 위치

- SCR-010 AI 어시스턴트
- Re:Use 화면 우측 하단의 AI 챗봇 패널

2. 주요 버튼 및 UI

- AssistantFloatingButton: AI 챗봇 열기
- ChatInput: 사용자 메시지 입력
- SendMessageButton: 메시지 전송
- 물품 찾기 안내 버튼: 물품 검색 방법 안내
- 대여 신청 방법 버튼: 대여 신청 절차 안내
- 반납 절차 안내 버튼: 반납 절차 안내
- 신청 현황 확인 버튼: 현재 사용자 신청 내역 조회
- RecommendedItemCards: 추천 물품 리스트 표시
- CloseAssistantButton: 채팅 패널 닫기

3. Client Action

- OpenAssistantOnClick: 채팅 패널 열기
- CloseAssistantOnClick: 채팅 패널 닫기
- SendMessageOnClick: 사용자 메시지 전송 및 응답 처리
- SelectSuggestedQuestionOnClick: 이용 안내 버튼 선택 처리
- OpenRecommendedItemOnClick: 선택 물품의 상세 화면으로 이동
- GetMyRentalStatusOnClick: 신청 현황 조회(구현 예정)

4. CORE 조회 Action

- SearchItemsForAssistant: 추천 물품 조회(설계상 가칭)
- GetMyRentalApplications: 로그인 사용자 신청 내역 조회(구현 예정, 기존 조회 서비스 재사용 우선)

5. 실행 흐름

1. 사용자가 우측 하단 AI 챗봇 버튼을 클릭한다.
2. AssistantChatPanel이 열린다.
3. 사용자가 자연어 메시지를 입력하거나 안내 버튼을 선택한다.
4. 물품 검색 요청이면 CORE에서 물품 정보를 조회하여 추천 리스트를 표시한다.

7. 사용자와 AI의 메시지는 채팅창에 순서대로 표시된다.
8. 사용자가 추천 물품을 클릭하면 SCR-005 물품 상세 화면으로 이동한다.
9. 새로운 메시지가 표시되면 채팅창의 최신 메시지로 자동 이동한다.

6. 실행 원칙

- UI는 ReUse_UI, AI 응답과 추천은 ReUse_Assistant, 데이터 조회와 권한 검증은 ReUse_Core에서 담당한다.
- 기존 CORE 조회 서비스를 최대한 재사용한다.
- AI는 조회 및 안내만 수행하며 DB의 대여 상태나 물품 재고를 직접 변경하지 않는다.

06 사람 검토 부분 HUMAN REVIEW

1. 사용자는 AI가 추천한 물품 리스트와 추천 이유를 확인한다.
2. 물품 상세 화면에서 실제 대여 조건, 가용 수량 및 대여 기간을 확인한다.
3. AI가 안내한 대여 신청 및 반납 절차를 참고하되 실제 신청과 반납은 해당 업무 화면에서 직접 수행한다.
4. 신청 현황 조회 결과가 실제 신청 내용과 다르면 해당 거래 상세 화면에서 확인한다.
5. 데이터가 누락되거나 잘못 표시되면 담당자 확인이 필요함을 안내한다.
6. AI는 사용자의 최종 확인 없이 대여 신청, 승인, 취소 및 반납 처리를 수행하지 않는다.

07 실패 가능성 RISK

1. 자연어 해석 오류: 사용자의 물품 종류, 지역 또는 대여 기간을 잘못 추출할 수 있다.

2. 검색 결과 없음: 사용자가 요청한 조건을 만족하는 물품이 없을 수 있다.

3. 재고 및 일정 정보 불일치: 검색 시점의 가용 수량과 실제 신청 시점의 가용 수량이 다르거나 대여 일정이 겹칠 수 있다.

4. 잘못된 이용 안내: 실제 프로젝트 업무 절차와 AI가 안내한 내용이 다를 수 있다.

5. 신청 현황 조회 오류: 로그인 사용자 확인 실패, 권한 불일치 또는 CORE 조회 오류가 발생할 수 있다.

6. 다른 사용자 정보 노출: 사용자 식별 및 기업별 접근 권한 검증이 누락되면 비공개 신청 내역이 노출될 수 있다.

7. 채팅 인터페이스 오류: Enter 키 전송 실패, 메시지 중복 전송, 스크롤 미작동 또는 응답 표시 오류가 발생할 수 있다.

08 **보완 방법** MITIGATION

1. 자연어 해석 오류 대응: 추출된 검색 조건을 확인하고 부족하거나 불명확한 조건은 사용자에게 재입력을 요청한다.

2. 검색 결과 없음 대응: 조건에 맞는 물품이 없음을 안내하고 검색 조건을 변경할 수 있도록 안내한다.

3. 재고 및 일정 정보 불일치 대응: CORE에서 최신 재고와 대여 가능 여부를 다시 확인한다. 기간별 가용성이 확인되지 않으면 확정적으로 대여 가능하다고 안내하지 않는다.

4. 잘못된 이용 안내 대응: 프로젝트에서 확정된 물품 검색, 대여 신청 및 반납 업무 절차를 안내 근거로 사용하고, 절차 변경 시 안내 내용도 함께 갱신한다.

5. 신청 현황 조회 오류 대응: CORE에서 인증된 사용자 정보를 재확인하고 조회 실패 시 오류 메시지와 재시도 방법을 안내한다.

6. 다른 사용자 정보 노출 대응: CORE에서 로그인 사용자와 소속 기업 및 해당 거래 접근 권한을 검증한 후 허용된 데이터만 반환한다.

7. 채팅 인터페이스 오류 대응: Enter 키와 전송 버튼이 동일한 전송 Action을 호출하도록 구성하고, 전송 중 중복 입력을 방지한다. 메시지 표시 후 스크롤 위치를 갱신하며 오류 발생 시 안내 메시지를 출력한다.

8. 최종 처리 원칙: AI는 실제 대여 신청, 승인, 재고 수량 변경, 반납 및 검수 처리를 자동 실행하지 않는다.

◆ AGT-02 · AI AGENT

재고 관리 지원 Agent

01 **해결하려는 문제** PROBLEM

재고관리 담당자는 물품별 대여 가능 수량, 대여 진행 상태, 반납 여부 및 검수 완료 상태를 각각 확인해야 하므로 재고 관리에 많은 시간과 노력이 필요하다.

특히 대여가 확정되면 가용 재고가 감소하고, 물품이 반납되더라도 검수가 완료되기 전까지는 재대여가 불가능하기 때문에 여러 조건을 함께 확인해야 한다.

이 과정에서 재고 수량 불일치, 반납 처리 누락, 검수 미완료 물품의 대여 가능 처리, 중복 재고 반영 등의 문제가 발생할 수 있다.

이를 해결하기 위해 AI Agent가 CORE에 저장된 재고, 대여, 반납 및 검수 데이터를 종합적으로 분석하여 재고 부족, 대여 불가능, 검수 대기, 상태 불일치 및 중복 처리 의심 항목을 자동으로 분류하고 담당자에게 확인이 필요한 사항을 안내한다.

본 Agent는 중급 난이도의 복합 조건 판단형 AI Agent로 설계하며, AI는 분석과 조치 권고만 수행하고 실제 재고 수량 변경 및 검수 승인 등의 최종 처리는 재고관리 담당자가 수행한다.

02 **입력 / Grounding 소스** INPUT · GROUNDING

1. 입력 데이터

- 물품 정보: ItemId(물품 ID), 물품명, AvailableQuantity(대여 가능 수량), RentalAvailabilityStatus(대여 가능 상태)
- 대여 정보: 대여 신청 ID, 신청 수량, RentalStatus(대여 진행 상태), 대여 확정 여부
- 반납 정보: 대여 신청 ID, 반납 예정일, 실제 반납일, 반납 수량, 반납 처리 상태
- 검수 정보: 검수 대상 물품 ID, 검수 상태, 검수 완료 여부, 검수 완료일

2. Grounding(판단 근거 데이터)

- CORE의 Item Entity에 저장된 실제 AvailableQuantity 및 RentalAvailabilityStatus
- CORE에 저장된 대여 신청 및 확정 기록과 RentalStatus
- 대여 신청별 실제 반납 처리 기록과 반납 수량
- 물품별 검수 진행 및 완료 기록
- 동일 대여 건의 반납 및 재고 변경 이력

3. 데이터 활용 원칙

- AI Agent는 CORE에서 조회한 실제 데이터를 기준으로 판단한다.
- 대여가 확정되면 신청 수량만큼 가용 재고가 감소한다는 업무 규칙을 판단 근거로 사용한다.
- 반납된 물품은 검수가 완료된 후에만 재대여 가능한 재고로 판단한다.
- 재고 수량, 대여 상태, 반납 및 검수 정보가 일치하는지 교차 확인한다.
- 데이터가 누락되거나 확인되지 않으면 임의로 추측하지 않고 '담당자 확인 필요'로 표시한다.

03 **판단 기준** PROMPT DRAFT

1. 대여 가능 여부 판단

- AvailableQuantity가 0이면 '대여 불가능'으로 판단한다.
- AvailableQuantity가 0보다 크면 대여 가능 상태와 다른 제한 조건을 함께 확인한다.
- 대여 가능 수량이 신청 수량보다 적으면 '재고 부족'으로 판단한다.

2. 대여 확정 및 재고 수량 판단

- 대여가 확정되면 신청 수량만큼 AvailableQuantity가 감소해야 한다.
- 대여 확정 기록과 재고 수량 변경 기록을 비교하여 정상 반영 여부를 확인한다.
- 재고 수량은 0보다 작아질 수 없으며, 부족한 경우 담당자 확인이 필요하다.

3. 반납 및 검수 완료 판단

- 물품이 반납되었더라도 검수가 완료되지 않았다면 '검수 대기'로 판단한다.
- 검수가 완료된 물품만 재대여 가능한 재고에 포함한다.
- 반납 완료 및 검수 완료 기록을 확인하여 재고 수량 복구 가능 여부를 판단한다.

4. 반납 지연 판단

- 현재 날짜가 반납 예정일을 지났고 실제 반납일이 없으며 대여가 취소된 상태가 아니면 '반납 지연'으로 판단한다.
- 반납 지연 물품은 담당자가 확인해야 할 항목으로 분류한다.

5. 재고 상태 불일치 판단

- AvailableQuantity가 0인데 RentalAvailabilityStatus가 '대여 가능'이면 '상태 불일치'로 판단한다.
- AvailableQuantity가 0보다 크지만 다른 제한 사유 없이 '대여 불가능'으로 표시되면 '상태 불일치'로 판단한다.
- 대여 상태, 반납 기록, 검수 상태와 재고 수량이 서로 일치하는지 확인한다.

6. 중복 처리 의심 판단

- 동일한 대여 건에 반납 완료 기록이 중복으로 존재하면 '중복 처리 의심'으로 판단한다.
- 동일한 반납 건에 대해 재고 수량이 중복 복구된 기록이 확인되면 담당자 검토 대상으로 분류한다.

7. 데이터 검증 및 사람 검토

- 모든 판단은 CORE에서 조회한 실제 Entity 및 Attribute 데이터를 근거로 수행한다.
- 데이터가 누락되거나 상태가 불일치하면 '담당자 확인 필요'로 표시한다.
- AI Agent는 재고 수량 변경, 반납 처리, 검수 승인 등을 직접 수행하지 않는다.
- 최종 판단과 조치는 재고관리 담당자가 수행한다.

04 **출력 결과** OUTPUT

1. 출력 형식

AI Agent는 CORE에서 조회한 실제 재고, 대여, 반납 및 검수 데이터를 분석하여 재고관리 담당자 대시보드에 다음 결과를 표시한다.

- 재고 현황 요약 카드: 대여 가능 물품, 재고 부족 물품, 검수 대기 건수, 상태 불일치 건수
- 재고 점검 결과표: 물품 ID, 물품명, 대여 가능 수량, 대여 상태, 검수 상태, 판단 결과
- 이상 항목 목록: 반납 지연, 재고 수량 불일치, 중복 처리 의심 항목
- AI 조치 권고 메시지: 문제 발생 원인과 담당자가 확인해야 할 사항 안내

2. 출력 결과 예시 (가상 데이터)

[재고 점검 현황]
- 대여 가능 물품: 15개
- 재고 부족 물품: 3개
- 검수 대기: 4건
- 상태 불일치: 2건
- 중복 처리 의심: 1건

[재고 점검 상세]
- 물품 ID: I001
- 물품명: 산업용 측정 장비
- 대여 가능 수량: 0개
- 대여 가능 상태: 대여 가능
- 검수 상태: 검수 완료
- 판단 결과: 재고 상태 불일치
- 판단 근거: AvailableQuantity가 0이지만 RentalAvailabilityStatus가 대여 가능으로 설정되어 있음
- 담당자 권고: 대여 가능 상태 확인 및 수정 필요

[AI 분석 결과]
"재고 부족 물품 3개, 검수 대기 4건, 상태 불일치 2건, 중복 처리 의심 1건이 확인되었습니다. 상태 불일치 항목을 우선 확인하고, 검수 대기 물품은 검수가 완료되기 전까지 대여 가능 재고에 포함하지 않는 것을 권장합니다."

3. 출력 원칙

- 실제 실행 시 CORE에서 조회한 데이터만 사용한다.

- AI는 조치 방법만 권고하며 재고 수량, 대여 상태, 검수 상태를 직접 변경하지 않는다.
- 최종 확인 및 수정은 재고관리 담당자가 수행한다.

05 **호출 위치** TRIGGER

1. 호출 화면
- 재고관리 담당자 대시보드
- 재고 관리 화면

2. 실행 버튼
- 'AI 재고 점검' 버튼

3. 실행 Action(구현 예정)
- Client Action: RunInventoryAnalysis
- Server Action: GetInventoryAnalysisData

4. 실행 흐름

1. 재고관리 담당자가 대시보드 또는 재고 관리 화면에서 'AI 재고 점검' 버튼을 클릭한다.
2. Client Action(RunInventoryAnalysis)이 실행된다.
3. Server Action(GetInventoryAnalysisData)을 호출하여 CORE의 물품 재고, 대여 상태, 반납 기록 및 검수 데이터를 조회한다.
4. 조회한 데이터를 AI Agent에 전달한다.
5. AI Agent는 대여 가능 수량, 재고 부족, 반납 지연, 검수 대기, 상태 불일치 및 중복 처리 의심 여부를 분석한다.
6. 분석 결과를 재고 현황 요약 카드, 재고 점검 결과표, 조치 권고 메시지 형태로 화면에 표시한다.
7. 재고관리 담당자가 분석 결과를 확인하고 필요한 조치를 직접 수행한다.

5. 실행 원칙

- AI Agent는 담당자가 'AI 재고 점검' 버튼을 클릭했을 때만 실행한다.
- 기존 CORE의 Entity와 Server Action을 최대한 재사용한다.
- AI Agent는 데이터 조회, 분석 및 조치 권고만 수행한다.
- 실제 재고 수량 변경, 반납 처리, 검수 승인은 담당자가 수행한다.
- 데이터가 누락되거나 불일치하면 자동 수정하지 않고 '담당자 확인 필요'로 표시한다.

06 **사람 검토 부분** HUMAN REVIEW

1. 재고관리 담당자는 AI Agent가 분석한 재고 부족, 대여 불가능, 검수 대기, 상태 불일치 및 중복 처리 의심 결과를 최종 확인한다.

2. 재고 부족으로 분류된 물품은 실제 가용 수량과 대여 신청 수량을 담당자가 확인한다.

3. 반납된 물품은 담당자가 실제 반납 여부와 검수 결과를 확인한 후 재대여 가능 여부를 결정한다.

4. 재고 수량과 대여 가능 상태가 일치하지 않는 경우 담당자가 원인을 확인하고 필요한 조치를 수행한다.

5. 동일한 대여 건에서 중복 반납 또는 재고 복구가 의심되면 담당자가 처리 기록을 검토한다.

6. AI Agent는 분석 및 조치 권고만 수행하며, 재고 수량 수정, 반납 완료 처리, 검수 승인 등의 최종 결정은 재고관리 담당자가 수행한다.

07 **실패 가능성** RISK

1. 재고 수량 불일치: AvailableQuantity와 RentalAvailabilityStatus가 서로 일치하지 않아 실제 대여 가능 여부를 잘못 판단할 수 있다.

2. 반납 처리 누락: 실제 반납된 물품의 반납 정보가 시스템에 등록되지 않아 대여 중 또는 반납 지연 상태로 표시될 수 있다.

3. 검수 상태 오류: 검수가 완료되지 않은 물품이 대여 가능 상태로 표시되거나, 검수 완료된 물품이 검수 대기로 남아 있을 수 있다.

4. 중복 처리: 동일한 대여 건의 반납 처리 또는 재고 수량 복구가 중복으로 반영될 수 있다.

5. 데이터 누락: 대여 신청 수량, 반납 예정일, 실제 반납일 또는 검수 완료 여부가 누락되어 정확한 판단이 어려울 수 있다.

6. 데이터 갱신 지연: 대여 확정, 반납 및 검수 처리 후 최신 데이터가 반영되지 않아 이전 상태를 기준으로 분석할 수 있다.

08 **보완 방법** MITIGATION

1. 재고 수량 불일치 대응: AvailableQuantity와 RentalAvailabilityStatus를 비교하고, 수량과 상태가 일치하지 않는 물품은 '상태 불일치'로 표시하여 담당자에게 확인을 요청한다.

2. 반납 처리 누락 대응: 대여 상태, 반납 예정일 및 실제 반납 기록을 비교한다. 반납 기록이 없는 건은 미처리 또는 반납 지연 의심 항목으로 표시하고 담당자에게 실제 반납 여부 확인을 요청한다.

3. 검수 상태 오류 대응: 반납 완료 여부와 검수 완료 기록을 함께 확인한다. 검수가 완료되지 않은 물품은 재대여 가능 수량에 반영하지 않도록 안내하며, 상태가 불일치하면 담당자에게 확인을 요청한다.

4. 중복 처리 대응: 대여 신청 ID와 반납 기록을 비교하여 동일한 건의 중복 처리 여부를 확인한다. 중복 재고 복구가 의심되는 경우 담당자 검토 대상으로 표시한다.

5. 데이터 누락 대응: 필수 데이터가 없으면 임의로 추측하지 않고 '데이터 확인 필요'로 표시한다. 누락된 항목을 담당자에게 안내한다.

6. 데이터 갱신 지연 대응: AI 분석 실행 시 CORE에서 최신 데이터를 다시 조회한다. 조회 시점과 처리 기록이 일치하지 않으면 재확인하도록 안내한다.

7. 최종 처리 원칙: AI Agent는 이상 항목을 자동으로 수정하지 않는다. 실제 재고 수량 변경, 반납 처리 및 검수 승인은 재고관리 담당자가 수행한다.